

11 - 02- LES ÉLÉMENTS MÉCANIQUES DE L'ACCOUCHEMENT - Pr. BASSIR

Bonjour, aujourd'hui on va voir un cours qui est très important, c'est les éléments mécaniques de l'accouchement. C'est un cours basique qui permet d'étudier un accouchement normal et à partir de là on peut détecter les anomalies d'un accouchement pathologique. Dans le camp blanc, on va voir le canal pelvien ou le canal pelvégénital qui représente le bassin osseux et les parties molles du bassin.

Le mobile fœtal, c'est la disposition de fœtus à l'intérieur de la cavité pelvienne et avec une description générale de ces fœtus. Troisième élément, c'est la progression de fœtus, c'est ce qu'on appelle la confrontation fœtopelvienne qui va étudier trois choses, c'est l'engagement, la descente et le dégagement. Le canal pelvégénital, dans le camp blanc production, c'est une ceinture osseuse recouverte par des parties molles.

La connaissance de la filière pelvienne est essentielle pour l'accouchement, l'accoucheur et pour le déroulement d'un accouchement dans de bonnes conditions. Donc ce sont des bases anatomiques qu'il faut connaître. Lors d'un accouchement, trois éléments qui interviennent, la filière pelvienne qui va être un canal de passage, l'utérus qui joue un rôle moteur à travers des contractions vétélines, c'est ce qu'on va voir sur le prochain cours de travail normal, et l'élément mobile qui est l'homobile fœtale, donc qui est le fœtus.

Le bassin osseux. Le squelette du bassin est composé de quatre points. En arrière, le sacran, qui est prolongé par l'écopsie, et latéralement et en avant, les deux os iliaques.

S1 s'articule avec S5 et forme une saillie. Cette saillie est ce qu'on appelle le promontoire. La face antérieure du sacran décrit une courbe régulière, concave en avant.

La hauteur de l'os est mesurée directement de la base à la pointe en moyenne de 11 cm. On oppose le grand bassin au petit bassin. Ici, c'est la saillie du promontoire.

Les deux os iliaques, la surface pulienne en avant. Le grand bassin n'a pas intérêt fondamental pour l'obstétricienne, pour l'accouchement, sauf dans les cas où il y a une lordose lombaire physiologique qui est très accentuée. Il peut être corrigé par la position de la femme lors de l'accouchement.

Généralement, il ne représente pas un problème très important. Il joue un rôle dans le positionnement et la présentation du mobile foetal. Le petit bassin, c'est le bassin des accoucheurs.

C'est l'anneau os pelvien composé des ilions, dix ischios, du pubis et du sacrum. Il constitue un canal dont l'orifice supérieur est plus vaste que l'orifice inférieur. Il est classiquement divisé en trois parties.

L'orifice supérieur, l'excavation pelvienne et l'orifice inférieur. Ici, sur le schéma, il y a le petit bassin. Il y a les ilions, le pubis en avant et les ischios en bas.

Ce bassin, on peut le diviser en trois parties. Le détroit supérieur, le détroit inférieur, entre les deux, le détroit en moins et l'excavation pelvienne. Le détroit supérieur est limité en arrière par le disque de l'articulation lombosacrée et le bord inférieur des ailerons sacrés.

Latéralement par les lignes énoménées. En avant par le bord supérieur du pubis. En bas, c'est le plan passant par les lignes énoménées et donc qui délimite le détroit moyen.

En haut, c'est le plan passant par le bord supérieur de l'assynthesis pelvienne et le promontoire. Il sépare le petit bassin du grand bassin. Il a la forme d'un cœur de carte à jouer.

Debout, il fait avec l'horizontale un angle de 60 degrés. L'arc antérieur est régulier alors que l'arc postérieur est déformé par le promontoire. Sur le schéma en bas à gauche, on a le détroit supérieur qui est délimité par le promontoire en arrière, le bord supérieur de l'assynthesis pelvienne en avant et latéralement par les lignes énoménées.

Il y a le détroit supérieur qui est représenté par la ligne numéro 1 qui sépare la saillie du promontoire limite L5-S1 au bord supérieur de l'assynthesis pelvienne. Par la même chose, ici, c'est le détroit supérieur. C'est le premier obstacle devant le fœtus pour traverser le bassin.

Ce détroit supérieur a des diamètres qui sont très importants à connaître. Le transverse maximum qui mesure 13,5 cm. Le transverse médian qui mesure 12,5 cm.

Le promontoire rétropylien de 10,5 cm. L'indice de mania, c'est la somme du transverse médian et du promontoire rétropylien qui est de 23 cm. Les diamètres obliques droite et gauche de 12 cm.

Et les sacrocotyliennes droite et gauche de 9 cm. Le détroit supérieur peut avoir plusieurs formes. Le type gynecœide qui représente 50% des femmes qui possèdent ce type.

C'est une typologie très féminine de taille moyenne. C'est une forme qui est arrondie. Le type androïde 20 à 25% des femmes.

C'est surtout la forme des grandes femmes sportives, valeurs masculines. C'est une forme triangulaire. Le type anthropoïde se rencontre chez les femmes qui sont grandes, minces, orange étroite, notamment des noirs américains.

C'est une forme aux valeurs. Et le type platyploïde qui ne correspond pas à un morphotype précis. C'est une forme qui est plate.

Voilà les différents types de bassins. Le bassin gynecœide, c'est le plus fréquent. Le bassin anthropoïde et androïde.

Et le bassin platyploïde. Entre les différentes formes, on peut avoir des formes qui sont intermédiaires. La deuxième partie, c'est l'excavation peluvienne.

C'est un canal pelvien formé par la face antérieure du sacrum et du coccyx. Et par la face postérieure du pelvis. Le T3 moyen, c'est un plan oblique en bas et en avant.

Passant par les deux épines sciatiques. Les dimensions transversales peuvent être réduites par une saillie plus importante de ces épines. Le diamètre qui présente cette excavation peluvienne, c'est le diamètre ischiatique qui mesure 10,8 cm.

Et la corde sacrée qui mesure 9,5 cm. L'excavation peluvienne est représentée par la ligne 6-7. Donc ça, c'est l'excavation peluvienne.

Et la troisième partie, c'est le T3 inférieur. C'est l'orifice inférieur du canal pelvien. Elle est limitée par quatre repères osseux disposés en losange.

En avant, c'est le bord inférieur de la synthèse pulvienne. Lateralement, les deux ischions. En arrière, la pointe du coccyx.

Ces formations osseuses sont complétées par les deux ligaments sacro-sciatiques. Elle a la forme ovale à grand axe entero-postérieur. Le diamètre du T3 inférieur, c'est le diamètre entero-postérieur.

C'est le diamètre sous-coccio-sous-pulvien. Il s'adaptera lors du passage de la présentation. En moyen, il est de 8,5 cm.

Généralement, il est insuffisant pour le passage du fœtus. Mais il peut passer à 11,5 cm au minimum après une rétropulsion du coccyx. Définissant ainsi un diamètre sous-sacro-sous-pulvien.

On peut corriger ce diamètre par la correction de la position de la femme. En lui demandant de faire une hyperextension du fœtus sur l'abdomen. Et il y a le diamètre bi-ischiatique qui mesure 12,5 cm et qui est indéformable.

La classification anatomique des anomalies du bassin. Il y a le bassin asymétrique. C'est un bassin qui peut être d'origine traumatique ou bien comme c'est qu'elle d'une polyome limite.

Et qui correspond à une irrégularité de diamètre sacro-coccyliques ou de diamètre oblique dont la différence est supérieure à 1 cm. On parle d'asymétrie forte lorsqu'il est supérieur à 3 cm. Le bassin symétrique rétrécit lorsqu'on a au moins un des diamètres qui est inférieur à la normale.

Au niveau du 3 supérieur on parle de diamètre de bassin transversalement rétrécit lorsque le transverse médian est inférieur à 1,5 cm. Ou bien lorsque les différents paramètres sont inférieurs à la normale, on parle de bassin globalement rétrécit. Au niveau de l'excavation

pelvienne, comme anomalie, on peut avoir un bassin étagé.

Cela veut dire qu'il y a des faux promontoires. Lorsqu'on fait notre toucher vaginal, on peut voir une saillie du promontoire qui est évidente. Et un peu au dessous du promontoire on peut trouver d'autres saillies, une ou deux saillies encore.

Ce qu'on appelle des faux promontoires c'est un bassin qui est étagé. Le bassin canadocylée ou bien le bassin en l'air. Au niveau du détroit inférieur, il y a le bassin qui est rétrécit en entonnoir lorsque le biais sciatique est inférieur à 1,5 cm.

Il faut savoir que ce bassin peut être exploré de différentes façons. Soit par une pelviométrie externe, soit par une pelviométrie interne, soit par une scanopelviométrie. Donc la pelviométrie externe, par le triangle étrier, c'est un triangle qui passe à ras du bord supérieur du pénis d'un pilier inguinal à l'autre.

Elle est de 12 à 13 cm. Lorsqu'il est diminué, ce diamètre, le bassin est transversalement rétrécit. Et ce triangle est déformé dans les bassins asymétriques.

Le losange de Michaelis, au niveau de la région lombosacrée. Comme son nom l'indique, c'est un losange qui est délimité latéralement par les fossettes sacroiliacées. Et en bas, par le début du sillon interfessier.

Ce losange a une hauteur de 10 à 12 cm et la largeur de 10 cm. Si la largeur est inférieure à 10 cm, on parle de bassin globalement rétrécit ou transversalement rétrécit. Si la hauteur est inférieure à 12 cm, c'est un bassin qui est aplati.

Et s'il y a une asymétrie, on parle de bassin asymétrique. Et la troisième façon de pélvimétrie externe, c'est la mesure du diamètre bilisquatique des misquillons et autres sur la ligne anale. Il faut ajouter 2 cm pour tenir compte des parties molles.

La deuxième partie pour explorer le bassin, c'est la pélvimétrie interne. C'est un examen qui est réalisé par le toucher vaginal. On explore successivement la distance promonto-sus-pubienne, qui peut être évaluée si le promontoire est atteint.

Si on atteint le promontoire, il faut suspecter un bassin rétrécit. Et donc il faut mesurer cette distance promonto-sus-pubienne. La concavité sacrée, qui est palpée de bas en haut pour apprécier la courbure et la régularité de la face antérieure du sacrum.

L'arc antérieur qui doit être un demi-cercle harmonieux. Les faces latérales de l'excavation ou les épines sciatiques qui font des saillies plus ou moins proéminentes. Ici, lorsqu'on réalise un toucher vaginal, ça nous permet de mesurer le promontoire rétro-pubienne.

Bien sûr, si le promontoire est atteint, on va mesurer la distance allant du bout du doigt de l'examineur, c'est P, là où il y a le P, jusqu'au niveau de la symphyse pubienne. On mesure

cette distance et on rajoute un centimètre et demi à deux centimètres en tenant compte des parties molles. Et donc ça nous permet de donner une idée sur le diamètre promonto rétro-pubien.

La troisième façon pour explorer ce bassin, c'est une exploration radiologique. Il faut savoir que la radiopélvémétrie n'est jamais réalisée pour étudier le bassin, elle est déplacée parce qu'il y a un rayonnement excessif pour le fœtus, donc on ne réalise plus la radiopélvémétrie. La scanopélvémétrie ne peut être réalisée pas de façon systématique, mais si, dans notre examen, on suspecte un bassin rétréci.

À ce moment-là, on peut demander une scanopélvémétrie. C'est un examen qui est demandé lors de la dernière consultation, donc pour identifier les éléments pronostiques d'un accouchement qui est normal. On voit la patiente vers 36-37 semaines d'améliorée et on réalise un examen du bassin.

Si on suspecte un bassin rétréci, à ce moment-là, on va demander une scanopélvémétrie. Pour le bassin normal, le PRP est supérieur à 10,5 cm, le transverse médian est supérieur à 11,5 cm, l'indice de manien supérieur à 22 cm, le bisciasique est supérieur à 9,5 cm, le bisciasique est supérieur à 9,5 cm. Il faut savoir que ces mesures sont très importantes à voir, donc c'est à partir des chiffres normaux qu'on peut identifier le bassin à problème.

Le bassin chirurgical, lorsqu'on a un PRP inférieur à 8,5 cm, le transverse médian est inférieur à 9,5 cm, l'indice de manien inférieur à 20 cm, le bisciasique est inférieur à 8 cm, le bisciasique est inférieur à 8 cm. On parle de bassin chirurgical. C'est un bassin qui ne permet pas de réaliser un accouchement par voie basse, donc c'est l'équivalent d'une césarienne.

Entre les deux, il y a le bassin limite. Ce bassin limite nous permet de faire une épreuve du bassin. On peut accepter la voie basse à condition d'avoir un poids du fœtus normal, une dynamique qui est correcte, et donc on va laisser le travail par voie basse.

Moins d'anomalies à ce moment-là, il faut qu'on passe à la césarienne. La deuxième partie du canal PV mental, ce sont les parties molles du bassin. C'est un entonnoir musculo-aporoneuphrotique fermant l'excavation osseuse et réalisant un plancher PV pérennial.

Un diaphragme dans la masse principale est formé par les muscles releveurs de l'anus. On distingue une portion pubienne et une portion iliaque qui se dirigent vers le coccyx et leur affie un autre oxygène, où les faisceaux musculaires s'entrecroisent, laissant entre eux une boutonnière recto-eurogénitale. Les releveurs de l'anus sont complétés en arrière par les muscles ischio-oxygènes.

On a deux régions suivant la profondeur, un étage superficiel formé par les muscles superficiels du périnée et un étage profond formé par les muscles releveurs de l'anus et complété par les ischio-oxygènes. La deuxième partie de notre cours, c'est le mobile fœtal. On va voir la

disposition de fœtus à l'intérieur de la cavité utérine.

Le fœtus a une forme ovoïde à l'intérieur de l'utérus. Il a 3 cm de longueur et la petite extrémité est représentée par la tête. C'est très important de connaître les dimensions des différentes parties fœtales ainsi que les différentes attitudes possibles de fœtus.

Ces différents éléments y conditionnent une bonne mécanique obstétrique. Le fœtus a une longueur de 30 cm. A terme, ce fœtus pèse environ 3,5 kg pour une longueur de 50 g. La tête fœtale, c'est la partie qui importe le plus de points de vue obstétricaux.

C'est un ovoïde à grosse extrémité postérieure. La tête de fœtus a une forme ovoïde avec une extrémité postérieure qui est grosse. Les dimensions de la tête fœtale, il faut les connaître.

Cette progression dans la filière pelvienne, ce qu'on appelle la confrontation fœtopelvienne, comprend trois phases qui sont très importantes. C'est l'engagement, la descente et le dégagement. La partie fœtale qui se présente au-dessus du détroit supérieur va s'adapter et s'orienter le plus favorablement possible pour envisager un passage simple dans la filière pelvienne.

Puis, il se produisent les trois temps essentiels de l'accrochement. L'entrée dans la filière pelvienne, c'est l'engagement. L'engagement, c'est lorsqu'il y a un passage de la tête fœtale à travers le détroit supérieur.

La deuxième partie, c'est la descente dans l'excavation pelvienne. Et la troisième partie, c'est lorsque la tête fœtale dépasse le détroit inférieur. Il sort du bassin, ce qu'on appelle le dégagement.

L'engagement, c'est lorsque le plus grand diamètre de la présentation passe au-dessous de la ligne promonto-rétropuvienne. Les deux aires d'engagement dans le grand axe sont le diamètre oblique droit ou gauche, au niveau du bassin. Logiquement, ce fœtus va s'orienter d'un côté, soit à droite, soit à gauche.

Le plus fréquemment possible, c'est à gauche. Les deux ellipses ouïdes sont très proches l'une de l'autre. Et comme j'ai dit, le diamètre gauche, c'est le plus fréquemment utilisé.

La tête fœtale va s'orienter obliquement, soit à droite, soit à gauche. On voit la tête fœtale s'orienter obliquement pour dépasser la ligne du détroit supérieur, c'est la ligne omblée. C'est le début de l'engagement, le début du dépassement du détroit supérieur.

La deuxième partie, c'est la descente. Il se poursuit dans un premier temps suivant le même axe que l'engagement, ça veut dire qu'il va se continuer dans l'axe oblique. Il ne se rencontrera aucun obstacle jusqu'au niveau du détroit moyen.

Il est en fait dans un conduit un peu, à peu près cylindrique. C'est seulement à ce contact, du fait

de l'action antagoniste de poussée utérine et de la résistance du releveur, que s'effectue un mouvement de rotation plus ou moins ample de la présentation. Cette modification directionnelle est très progressive.

Ce qui se produit, c'est un enroulement de l'axe de la descente autour de la symphyse pubienne, jusqu'à ce que cet axe soit perpendiculaire au plan de dégagement, c'est-à-dire que l'axe de la descente est alors pratiquement perpendiculaire à ce qu'il était lors de l'engagement. Un axe préconisé au début. Et la troisième partie, la dernière partie, c'est le dégagement.

C'est la phase de l'accouchement au cours de laquelle se produit l'expulsion de fœtus. La présentation fœtale franchit le détroit inférieur, mais aussi l'orifice vulvaire. Ce dernier temps modifie encore l'axe de progression autour de la symphyse pubienne, par suite de la résistance des muscles du périnée.

C'est le temps ultime du mouvement d'enroulement autour de la symphyse. La symphyse. Toute manœuvre obstétrique aidant à l'accouchement devra tenir compte des différents changements directionnels que nous avons décrits, faute de quoi ils risqueraient d'être plus nuisibles qu'utiles.

Et voilà, on a vu les différents éléments de l'accouchement, donc le contenant, le contenu et les différentes phases de l'accouchement normal. Je vous remercie.